



NÁZEV PŘÍKLADNÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Bc. Jiří Nebozíz

Bakalářská práce
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
Katedra teoretické informatiky
Studijní program: Informatika
Specializace: Softwarové inženýrství
Vedoucí: doc. Ing. Damien Zlo, Ph.D.
2. ledna 2026

Replace the contents of this file with official assignment.
Místo tohoto souboru sem patří list se zadáním závěrečné práce.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta informačních technologií

© 2021 Bc. Jiří Nebozíz. Všechna práva vyhrazena.

Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí a nad rámec oprávnění uvedených v Prohlášení, je nezbytný souhlas autora.

Odkaz na tuto práci: Nebozíz Jiří. *Název příkladné závěrečné práce*. Bakalářská práce.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2021.

Chtěl bych poděkovat především sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Prohlášení

FILL IN ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. VYPLŇTE V SOULADU S POKYNY. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Pellentesque pretium lectus id turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Pellentesque pretium lectus id turpis.

V Praze dne 2. ledna 2026

Abstrakt

Fill in the abstract of this thesis in Czech. Lorem ipsum dolor sit amet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Klíčová slova enter, comma, separated, list, of, keywords, in, CZECH

Abstract

Fill in the abstract of this thesis in English. Lorem ipsum dolor sit amet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Keywords enter, comma, separated, list, of, keywords, in, ENGLISH

Obsah

Úvod	1
1 Analýza	3
1.1 Analýza konkurenčních řešení	4
1.1.1 Mimo	5
1.1.2 Codecademy	9
1.1.3 Závěr analýzy	13
1.2 Analýza stávající aplikace	14
1.2.1 Analýza kódu a architektury	14
1.3 Analýza forem gamifikace	16
1.4 Analýza požadavků	17
1.4.1 Funkční požadavky	17
1.4.2 Nefunkční požadavky	26
2 Návrh	29
2.1 Návrh uživatelského rozhraní	29
2.1.1 Animace a mikro interakce	29
3 Implementace	30
3.1 Postup při realizaci projektu	30
3.1.1 Příprava implementace	30
4 Testování	32
Závěr	33
A Nějaká příloha	34
Obsah příloh	35

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam výpisů kódu

Seznam zkratek

DFA	Deterministic Finite Automaton
FA	Finite Automaton
LPS	Labelled Prüfer Sequence
NFA	Nondeterministic Finite Automaton
NPS	Numbered Prüfer Sequence
XML	Extensible Markup Language
XPath	XML Path Language
XSLT	eXtensible Stylesheet Language Transformations
W3C	World Wide Web Consortium

Úvod

V posledních letech dochází k výrazným změnám v oblasti vzdělávání, a to zejména díky rozvoji nových technologií a metod učení. Stále větší popularitu získává mikrolearning, tedy učení prostřednictvím krátkých a efektivních lekcí. Ten však zatím není ve většině oborů dostatečně rozšířen. S nástupem umělé inteligence, zejména velkých jazykových modelů, se také zásadně mění možnosti, jak efektivně a personalizovaně přistupovat k učení. Tradiční systémy, jako jsou například vzdělávací kurzy nebo aplikace využívající spaced repetition algoritmy, často nedokáží držet krok s tímto rychlým vývojem. V moderních aplikacích je navíc kladen čím dál tím větší důraz na uživatelskou zkušenost, která stále u mnoha vzdělávacích systémů není na dostatečně vysoké úrovni.

Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli s kolegou Bc. Jakubem Vondráčkem vytvořit moderní vzdělávací systém ve formě webové aplikace, který bude reflektovat aktuální změny v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem této aplikace je propojit efektivní metody učení, s kvalitní uživatelskou zkušeností a možnostmi, které poskytuje umělá inteligence. V rámci této práce bude aplikace zaměřena především na výuku programování a softwarového inženýrství. Bude ovšem navržena tak, aby byla snadno rozšiřitelná a využitelná v různých oblastech vzdělávání. Důraz bude kladen na zábavnost, efektivitu a personalizaci učení, které jsou klíčové pro dlouhodobou motivaci uživatelů.

Systém bude rozšířením již existující aplikace na výuku jazyků, kterou jsme společně s kolegou Bc. Janem Hlaváčem vytvořili v rámci našich bakalářských prací. Díky tomu bude možné projekt stavět na již vybudovaných základech a zaměřit se tak na implementaci pokročilejších funkcionalit.

Projekt byl rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce bude zaměřena na podrobnější analýzu požadavků a následný vývoj frontendové části aplikace. Diplomová práce kolegy Bc. Jakuba Vondráčka se pak bude převážně zabývat vývojem backendové části této aplikace.

Z hlavního cíle vytvoření vzdělávací aplikace přirozeně vyplývají dílčí cíle, které reflektují jednotlivé fáze životního cyklu softwarového projektu. Prvním cílem je provést analýzu existující aplikace na výuku jazyků a sepsat poža-

daty, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření nové aplikace. V rámci analýzy bude také provedena analýza konkurenčních řešení v oboru výuky softwarového inženýrství. Druhým cílem je sepsat specifikaci nových funkcionalit a navrhnout jejich uživatelské rozhraní. Součástí tohoto cíle je také provedení aktualizace vzhledu existujícího uživatelského rozhraní. Třetím cílem je provedení samotné implementace funkcionalit a popsání použitých postupů a nově zavedených technologií. Čtvrtým cílem je zvolit a provést vhodné formy testování nových funkcionalit. Posledním cílem je pak zhodnocení celého řešení a navrnutí možných úprav do budoucna.

Práce bude zaměřena výhradně na vývoj aplikace a nebude zahrnovat vytváření samotného obsahu, jako například tvorbu konkrétních kurzů, lekcí nebo cvičení.

Výsledná aplikace bude sloužit studentům a samoukům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a systematicky se zdokonalovat napříč různými obory. Výstup této práce bude mít největší přínos pro uživatele, kteří se chtějí vzdělat v oblastech programování a softwarového inženýrství, zároveň díky její rozšiřitelnosti bude možné aplikaci využít i v mnoha dalších oborech.



Kapitola 1

Analýza

V této kapitole se nejprve zaměřím na analýzu již existující aplikace. V analýze se budu věnovat zejména tomu, jakými způsoby lze zdokonalit existující funkce a jaké nové funkce by bylo vhodné přidat. Dále se zaměřím na to, jakým způsobem by bylo možné zlepšit kvalitu kódu aplikace a obecně její architekturu a vývoj. Při analýze budu také vycházet z výsledků uživatelských testů této aplikace, které jsem provedl v rámci mé bakalářské práce.

Na základě této analýzy budu následně pokračovat vytvořením specifických požadavků na rozšíření této aplikace v obecnější a robustnější vzdělávací systém.

1.1 Analýza konkurenčních řešení

V rámci analýzy konkurenčních řešení jsem se rozhodl zvolit nejpoužívanější aplikace na výuku programování a softwarového inženýrství, které se blíží vizi tohoto projektu.

Zaměřím se tedy zejména na aplikace, které jsou určeny pro samouky a kladou důraz na kvalitní uživatelskou zkušenost a mikrolearning.

tedy aplikace, které budou přímou. Mezi tyto konkurenty patří aplikace Mimo, CodeAcademy, Scrimba a ???.

V analýze se zaměřím nejprve na vzhled uživatelského rozhraní a uživatelskou zkušenost. Poznatky budou klíčové při návrhu nových funkcí a nového vzhledu uživatelského rozhraní. Následně se zaměřím na způsoby učení, motivace uživatelů a způsoby monetizace aplikace. Tyto informace budou sloužit k formulaci požadavků tohoto projektu. Dále se v analýze zaměřím na silné a slabé stránky jednotlivých aplikací a na další poznatky, které mohou být použity při návrhu této aplikace.

1.1.1 Mimo

První analyzovanou aplikací je aplikace Mimo, která se nejvíce blíží vizi tohoto projektu a bude tak přímou konkurencí vznikající aplikace. Mimo se zaměřuje zejména na výuku moderních programovacích jazyků a frameworků. V době psaní této práce Mimo nabízí 9 kurzů, 4 tzv. kariérní cesty a má napříč platformami přes 40 milionů registrovaných uživatelů. Mimo je k dispozici jako webová aplikace a dále také jako mobilní aplikace na platformách Android a iOS. Pro analýzu použiji aplikaci na platformě Android.

1.1.1.1 Vzhled a uživatelská zkušenost

Mimo se od dalších konkurentů liší zejména svým vzhledem uživatelského rozhraní a stylem výuky. Uživatelské rozhraní je velice minimalistické a přehledné. Místy může aplikace působit až příliš jednoduchým dojmem. Aplikace využívá fialovou monochromatickou paletu barev a celé rozhraní využívá spíše tmavší barvy. V rámci typografie Mimo využívá neproporciální písmo pro některé nadpisy. To lze vidět zejména v mobilní aplikaci a na webových stránkách. Pro textové prvky pak využívá bezpatkové písmo Aeonik.

Rozložení prvků na obrazovce je přehledné. Na hlavní stránce kurzu jsou umístěny jednotlivé lekce, které jsou vyobrazeny ve formě tlačítek na čáře připomínající cestu kurzem. Až po kliknutí na danou lekci se zobrazí její název a možnost spuštění dané lekce. Toto vyobrazení lekcí může na uživatele působit vizuálně poutavým dojmem, nicméně může být obtížné se pomocí něj orientovat v kurzu, protože o lekcích nejsou na první pohled zobrazeny žádné podrobnější informace.

Pro navigaci v mobilní aplikaci používá Mimo velice jednoduchou spodní navigační lištu s pouze pěti prvky. Díky tomu je navigace v aplikaci velice snadná a rychlá.

Webová verze aplikace Mimo je velice podobná mobilní verzi. Rozdíl je především v tom, že ve webové aplikaci jsou lekce vyobrazeny ve formě seznamu. Pro navigaci je použita horní navigační lišta a pro navigaci mezi kapitolami kurzu pak boční navigační lišta.

V aplikaci jsou použity animace a efekty velice zřídka. Některé prvky uživatelského rozhraní jsou animovány při jejich zobrazení. Při učení jsou také použity animace pro přechody mezi jednotlivými cvičeními.

1.1.1.2 Způsoby učení

Jednotlivé kurzy jsou uspořádány do sekcí, které obsahují jednotlivé lekce. Lekce jsou uspořádány lineárně a uživatel se je musí učit v daném pořadí. Kromě kurzů Mimo nabízí tzv. kariérní cesty, které mají podobnou strukturu jako kurzy, nicméně obsahují více témat.

Učení lze spustit kliknutím na danou lekci. Při učení se uživateli zobrazuje sekvence stránek na nichž se nachází buď vysvětlení dané látky nebo cvičení

na procvičení dané látky. Při vyplňování cvičení je typicky uživateli zobrazena otázka, na kterou musí odpovědět například vyplněním textového pole v kódu. Po vyplnění odpovědi se uživateli zobrazí, zda byla odpověď správná a u cvičení se spustitelným kódem se uživateli zobrazí výstup takového kódu. V kurzu SQL dotazů uživatel může například po vyplnění odpovědi vidět tabulku s daty, které by s daným dotazem získal. Po odpovězení ve webové aplikaci má uživatel také možnost si nechat odpověď vysvětlit v chatovém okně pomocí umělé inteligence.

V aplikaci se nachází několik typů cvičení, které lze rozdělit do následujících kategorií.

Otázka s více odpověďmi Jedním z nejčastějších typů cvičení je otázka, která typicky obsahuje ukázkou kódu a výběr z několika odpovědí. Uživatel má za cíl zvolit jednu správnou odpověď.

Doplňování do kódu Dalším častým typem cvičení je doplňování částí kódu. Aplikace uživateli v otázce zobrazí ukázkou kódu, do které je třeba doplnit typicky několik slov nebo znaků. Doplňování je v některých případech usnadněno tím, že může uživatel může slova a znaky vybírat z předdefinovaného seznamu. To může značně zrychlit procházení těchto cvičení, protože uživatel nemusí vše psát ručně.

Dále aplikace ve cvičeních využívá řadu komponentů pro vysvětlení a lepší pochopení dané látky.

Tabulky V některých kurzech, zejména v kurzech vyučující témata týkající se databází, jsou využívány tabulky s daty. Ty se zobrazují jednak jako součástí zadání cvičení a jednak jako výstup po vyplnění daného cvičení.

Výstup kódu v konzoli Po vyplnění cvičení, které v zadání obsahuje spustitelný kód, může být uživateli zobrazena konzole s výstupem takového kódu. Tyto komponenty jsou typicky zobrazovány například u kurzů, které vyučují konkrétní programovací jazyky.

Zobrazení webové stránky Po vyplnění cvičení, které v zadání obsahuje kód a zaměřuje se na webové technologie, je typicky zobrazena webová stránka, která reprezentuje výstup daného kódu. Tento typ cvičení je využíván zejména u výuky jazyků, jako například HTML, CSS nebo JavaScript. Dále je tento typ cvičení také využíván pro výuku frontend frameworků.

1.1.1.3 Způsoby motivace uživatele

Mimo využívá k motivaci uživatelů následující formy gamifikace.

Virtuální měna V aplikaci je možné za plnění cvičení získávat virtuální měnu, za kterou je následně možné si kupovat různé položky v obchodě aplikace.

Streak Aplikace zaznamenává, kolik dní v řadě uživatel splnil alespoň jednu lekci. Pokud uživatel daný den nesplnil žádnou lekci, je mu jeho streak resetován. V obchodě aplikace si může uživatel zakoupit několik položek, které mu pomohou zachovat streak i přes to, že se daný den zapomněl učit. Uživatel si tak může preventivně zakoupit položku, která mu zajistí, že se streak nezruší, pokud se zapomene některý den učit. Svůj streak může uživatel také zpětně napravit zakoupením příslušné položky.

Streak výzva V obchodě aplikace může uživatel za virtuální měnu zakoupit tzv. streak výzvu. Pokud uživatel splní výzvu, která spočívá v učení se každý den po dobu 7 dní, dostane jako odměnu určité množství virtuální měny.

Srdíčka Uživatel má k dispozici 5 srdíček, o která přichází, pokud neodpoví správně na danou otázku v průběhu cvičení. Srdíčka se obnovují po určitém čase a uživatel je také může zakoupit za virtuální měnu.

Body XP Za plnění jednotlivých lekcí v aplikaci uživatel může získat tzv. body XP. Tyto body jsou následně zobrazeny na jeho profilu a ovlivňují jeho pozici v lize učení.

Liga učení Uživatelé jsou každý týden rozřazeni do ligy, neboli skupiny uživatelů, na základě toho, kolik bodů XP získali v předchozím týdnu. Na profilu uživatele se pak zobrazuje, ve které lize se nachází.

System přátel Mimo umožňuje uživatelům si přidávat ostatní uživatele do přátel a sledovat tak jejich pokrok v aplikaci.

Ikona aplikace Mimo umožňuje uživateli si za virtuální měnu zakoupit a změnit ikonu aplikace.

1.1.1.4 Způsoby monetizace

Mimo nabízí uživatelům zdarma pouze prvních několik lekcí každého kurzu. Při učení se uživatelům zobrazují reklamy a učení je omezeno funkcí srdíček.

Uživatelé, kteří si zaplatí premium účet, se mohou všechny kurzy a kariérní cesty učit bez omezení. Při učení se jim nezobrazují reklamy a nejsou omezeni funkcí srdíček. Uživatelé s premium účtem si navíc mohou po dokončení kurzu vygenerovat a stáhnout certifikát o dokončení daného kurzu.

Aplikace nabízí sedmidenní zkušební verzi premium účtu zdarma na webových stránkách Mimo. Zkušební verzi lze také získat pozváním přátel do aplikace.

1.1.1.5 Silné a slabé stránky

Silnou stránkou aplikace Mimo je její jednoduchost používání a krátké lekce. Uživatel se tak může snadno učit v průběhu dne čistě s využitím mobilu, což může být praktické zejména pro uživatele, kteří mají omezený čas na učení.

Další silnou stránkou je použitá gamifikace, která může vést ke zvýšené motivaci uživatelů používat aplikaci pravidelně.

Možnou nevýhodou minimalistického vzhledu aplikace může být pocit, který uživatelské rozhraní svým minimalismem vyvolává. Aplikace může místy působit až příliš jednoduše a vyvolat tak dojem, že je příliš jednoduchá na to, aby vyučovala komplexní a pokročilá témata, kterým je například softwarové inženýrství. To by mohlo některé uživatele odradit, zejména ty, kteří se potřebují daná témata naučit více do hloubky.

Další potenciální nevýhodou je samotná navigace v kurzu. Lekce kurzu jsou vyobrazeny vizuálně poutavým způsobem, nicméně najít konkrétní lekci kurzu může být pro uživatele velice obtížné, zejména v mobilní verzi aplikace.

1.1.1.6 Další poznatky

Mimo kromě základních funkcí poskytuje také tzv. pískoviště, kde může uživatel vytvářet a spouštět svůj kód a vidět jeho výstup. V rámci této funkce jsou k dispozici pouze jazyky HTML, CSS a JavaScript a dále framework React.

Aplikace také poskytuje funkci, v rámci které může uživatel vytvořit vlastní webovou aplikaci přímo uvnitř Mimo. V rámci této funkce uživatel zadá umělé inteligenci, co chce vytvořit. Mimo pak uživateli nastaví virtuální prostředí se systémem souborů, kde umělá inteligence celý projekt připraví. Uživatel pak může tento projekt upravovat a spouštět přímo v Mimo. Uživatel si může v rámci této funkce zobrazit danou webovou stránku, soubory projektu a také jednoduché zobrazení tabulek v databázi. Celý projekt pak uživatel může publikovat na veřejně dostupné webové adrese. Tato funkce je pro uživatele bez premium účtu značně omezená.

1.1.2 Codecademy

Druhou analyzovanou aplikací je aplikace Codecademy. Codecademy je jednou z nejpopulárnějších platforem na výuku programování a softwarového inženýrství. Nabízí přes 800 kurzů a má napříč platformami přes 40 milionů uživatelů. Codecademy je k dispozici jako webová aplikace a dále také jako aplikace Codecademy Go, která je k dispozici na platformách Android a iOS.

Mobilní aplikace Codecademy Go obsahuje pouze jednoduché funkce pro opakování a procvičování látky. Hlavní náplň kurzů se pak nachází ve webové aplikaci Codecademy. Proto se v této analýze primárně zaměřím na webovou aplikaci, nicméně zahrnu do ní i poznatky ze zmíněné mobilní aplikace.

1.1.2.1 Vzhled a uživatelská zkušenost

Codecademy na první pohled působí mnohem komplexnějším dojmem než dříve analyzovaná aplikace Mimo. Design uživatelského rozhraní je spíše minimalistický, nicméně místy může stále působit příliš složitě. V aplikaci je jako barva pozadí využívána primárně světle růžová barva. Při učení je pak pro pozadí využívána bílá, černá nebo tmavě šedá barva. Pro tlačítka a další důležité prvky rozhraní pak aplikace využívá vysoce kontrastní barvy jako například modrou nebo žlutou. Co se typografie týče, Codecademy využívá napříč celou aplikací, s výjimkou bloků kódu, bezpatkové písmo Apercu.

Rozložení prvků na obrazovce je poměrně přehledné a logické, nicméně některé prvky rozhraní mohou být pro uživatele zbytečně matoucí nebo složité. Kupříkladu hned na hlavní stránce kurzu se nachází výrazné tlačítko pro smazání pokroku celého kurzu. Přestože je tato funkce velice důležitá, nejspíše nebude tak často využívána a pozice a výraznost tohoto tlačítka může akorát mást uživatele a odpoutávat jeho pozornost.

Na hlavní stránce kurzu je obsah kurzu rozdělen do seznamu rozbalovacích modulů, v nichž se mohou nacházet různé lekce, kvízy nebo projekty. Struktura kurzu je tak uspořádána přehledně a je snadné se v ní orientovat.

Pro navigaci v aplikaci je využita horní navigační lišta, ve které se nachází rozbalovací možnosti s odkazy na všechny důležité části aplikace. Dále bývá na jednotlivých stránkách využívána levá boční navigační lišta, která slouží k navigaci mezi funkcemi, které jsou relevantní pro danou stránku.

Mobilní aplikace Codecademy Go je výrazně jednodušší, co se funkcí týče. Umožňuje základní funkce zapisování si kurzů a učení se jednotlivých témat. V rámci kurzu jsou k dispozici pouze výrazně zjednodušené lekce, které se liší od lekcí a aktivit ve webové aplikaci.

V aplikaci jsou animace a efekty použity velice zřídka nebo téměř vůbec. Celá stránka tak působí velice statickým dojmem.

1.1.2.2 Způsoby učení

Co se struktury kurzů týče, Codecademy nabízí hned několik druhů kurzů. Mezi ně patří kurzy, kariérní cesty a cesty schopností. Všechny tyto druhy kurzů mají stejnou strukturu a liší se zejména svojí obsáhlostí. Dále Codecademy nabízí řadu doplňujících materiálů, kterými jsou různé nástroje pro učení, dokumentace, videa, články a další.

Jednotlivé kurzy jsou rozděleny do jednotlivých modulů. V rámci nich se nachází různé lekce, kvízy, projekty, články nebo další aktivity.

Na hlavní stránce kurzu je uživateli zobrazeno tlačítko "Pokračovat v učení", které uživateli spustí lekci nebo aktivitu, u které uživatel naposledy skončil. Jednotlivé lekce typicky skládají z cvičení, která zabírají 5-10 minut.

Cvičení se skládá z textového vysvětlení látky a dále jednotlivých úkolů. Uživatel má k dispozici textový editor, ve kterém může psát a editovat předpřipravený kód. Dále má k dispozici okno, ve kterém je vidět výstup daného kódu.

Kromě zmíněných prvků cvičení si může uživatel také otevřít tzv. tahák se shrnutím daného tématu. Dále si může uživatel spustit přiložené YouTube video, ve kterém učitel prochází daným cvičením a vysvětluje jednotlivé kroky.

Učení je přehledné a uživatel má k dispozici dostatek materiálů pro procvičení a pochopení dané látky. Potenciální nevýhodou může být struktura samotných cvičení. Uživatel je nucen si před každým cvičením přečíst několik stránek textu, což může být pro některé uživatele zdoluhavé a nezábavné.

V rámci učení má uživatel k dispozici AI asistenta, který mu v chatovém okně může vysvětlit danou látku nebo poradit s řešením daného úkolu.

V rámci lekcí jsou uživateli zobrazována především cvičení, v nichž uživatel doplňuje a přepisuje předpřipravený kód přímo v editoru nebo píše kód od začátku na základě zadání.

V rámci kvízů jsou uživateli zobrazovány různé otázky, typicky formou výběru z několika odpovědí nebo výběru zda je daný výrok pravdivý nebo nepravdivý.

Jednou z aktivit jsou takzvané projekty, které svou strukturou připomínají delší cvičení v jednotlivých lekcích. Hlavním rozdílem je, že uživatel nemá možnost nahlédnout do správného řešení a jeho řešení není nijak kontrolováno. Uživatel tak musí daný úkol vyřešit sám bez pomoci. Jednotlivé úkoly pak sám může označit za splněné.

1.1.2.3 Způsoby motivace uživatele

Na rozdíl od aplikace Mimo nepoužívá Codecademy zdaleka tolik forem gamifikace. Aplikace ovšem motivuje uživatele několika následujícími způsoby.

Ukazatele pokroku Uživatel má jak na domovské stránce, tak na hlavní stránce kurzu k dispozici ukazatele pokroku, které znázorňují, kolik procent daného kurzu uživatel dokončil.

Ocenění Za splnění určitých cílů v rámci učení uživatel může získat různá ocenění, která se následně zobrazují na jeho profilu ve formě odznaků.

Certifikáty Codecademy nabízí dva typy certifikátů. První typ certifikátu uživatel může získat po dokončení určitého kurzu. Druhý typ certifikátu je tzn. profesní certifikát. Ten může uživatel získat, pokud splní všechny testy v rámci dané kariérní cesty.

Streak Podobně jako v aplikaci Mimo zaznamenává Codecademy streak uživatele, neboli počet dní, po které se uživatel alespoň jednou denně učil bez přerušení.

Sledování pokroku dovedností Unikátní funkcí Codecademy je sledování pokroku u dané dovednosti. Když se člověk například učí jazyk JavaScript, zvyšuje se mu dovednost vývoje webových aplikací. Uživatel si pak může u každé dovednosti zobrazit jeho úroveň, jak dobře danou látku ovládá a co by se měl například ještě naučit.

Celkově Codecademy obsahuje několik způsobů motivace uživatelů, nicméně zdá se, že má v aplikaci gamifikace spíše vedlejší roli.

1.1.2.4 Způsoby monetizace

Codecademy, na rozdíl od ostatních aplikací, neobsahuje žádné reklamy. Místo toho nabízí uživatelům několik různých modelů předplatného. Předplatné se dá rozdělit do kategorie pro samouky, studenty a firmy.

V rámci kategorie předplatného pro samouky Codecademy nabízí uživatelům některé základní kurzy zdarma. V rámci předplatného Plus se pak mohou uživatelé učit neomezené množství kurzů a dostanou přístup k cestám schopností. Dále mohou neomezeně využívat AI asistenta při učení. Poslední předplatné Pro umožňuje uživatelům se učit pomocí kariérní cesty, získávat profesní certifikáty. Uživatelé s tímto předplatným mohou využívat další funkce aplikace, jako například simulátor pracovních pohovorů, programátorské výzvy a další.

Codecademy dále nabízí předplatné pro studenty. Toto předplatné je takřka stejné jako Pro předplatné pro samouky. Hlavním rozdílem je snížená cena, pokud uživatel doloží jeho status studenta.

Poslední kategorií předplatného je předplatné pro firmy. Toto předplatné má dvě varianty Teams a Enterprise. Teams nabízí podobné funkce jako Pro předplatné pro samouky s rozdílem, že firma dostane navíc možnost spravovat jednotlivé účty uživatelů, přiřazovat je do skupin a získávat přehledy o učení uživatelů. Enterprise navíc nabízí možnost integrací dalších aplikací a hodiny vedené online instruktorem.

1.1.2.5 Silné a slabé stránky

Jednou ze silných stránek Codecademy je velké množství výukových materiálů, které stránka nabízí. Uživatelé mají přístup ke kvízům, lekcím, videím, projektům, shrnutím látky a dalším nástrojům, které jim umožní se naučit danou látku.

Další silnou stránkou Codecademy je minimalistické uživatelské rozhraní. Přestože se některé části uživatelského rozhraní mohou zdát zbytečně složité, aplikace je celkově velice přehledná a snadná na používání, obzvláště pokud se vezme v úvahu množství materiálů, kurzů a funkcí, které aplikace nabízí.

Jednou z potenciálních nevýhod Codecademy je právě samotné zobrazování vzdělávacích materiálů při učení. Na dané stránce cvičení má uživatel například přístup k vysvětlení látky ve formě textu, zadání úkolu, videu vysvětlující látku, AI asistentovi, shrnutí látky, komunitní sekci a dalším podpůrným materiálům. Když uživatel prochází jednotlivými cvičeními, může se pak cítit přehlcn tím, že mu jsou všechny informace zobrazovány na jedné stránce.

Další potenciální nevýhodou Codecademy je nedostatek motivace uživatelů. Aplikace sice obsahuje několik forem gamifikace a motivace uživatele, nicméně zdá se, že tyto způsoby motivace mají v aplikaci spíše vedlejší roli.

Poslední nevýhodou této aplikace může být to, že je uživatel sám zodpovědný za opakování si dané látky. Pokud například uživatel dokončí kurz, aplikace předpokládá že danou látku uživatel zná a nepomáhá mu si danou látku opakovat. Uživatel tak může například po několika měsících látku zapomenout a pokud by ji následně potřeboval, musel by projít kurzem znovu.

1.1.2.6 Další poznatky

Kromě výše zmíněných výhod a nevýhod jsem v rámci analýzy narazil na několik funkcí, které stojí za zmínku.

Formátování kódu v editoru V rámci cvičení má uživatel k dispozici tlačítko, kterým může automaticky zformátovat napsaný kód v editoru. To může být velice užitečné a přispívat ke kvalitní uživatelské zkušenosti, protože uživatel nemusí kód formátovat manuálně.

Studijní plán Codecademy umožňuje uživateli si vygenerovat studijní plán. V rámci plánu si může nastavit kolik dní v týdnu se chce učit a jak dlouho. Aplikace mu pak každý den doporučí konkrétní lekce a aktivity, které má daný den projít. Limitací této funkce je, že si uživatel může sestavit plán pouze pro daný kurz a nemá možnost si vygenerovat plán, který by obsahoval více kurzů zároveň. Tato funkce může být nicméně pro uživatele velice užitečná a může značně zjednodušit každodenní učení a mít tak pozitivní vliv na uživatelskou zkušenost.

1.1.3 Závěr analýzy

1.2 Analýza stávající aplikace

Existující řešení je webová aplikace zaměřena na výuku anglického jazyka. Frontendová část aplikace je naprogramována pomocí technologií NextJS a React. Dále využívá knihovny, jako například Material UI. Celé uživatelské rozhraní je navrženo v nástroji Figma.

S backendovou částí frontend komunikuje přes REST API. Kromě aplikace existuje i kompletní mock backendového REST API, který byl vytvořen pomocí nástroje Mockoon.

V následujících částech textu se zaměřím nejprve na analýzu existujícího kódu a architektury a následně na jednotlivé funkcionality aplikace.

1.2.1 Analýza kódu a architektury

1.2.1.1 Design system

Aplikace využívá knihovnu Material UI, která poskytuje základní komponenty uživatelského rozhraní. Komponenty jsou přizpůsobeny především globálními styly tak, aby odpovídaly navrženému designu v nástroji Figma. Ze základních komponentů jsou následně sestaveny komplexnější komponenty, které jsou využívány v aplikaci.

V kódu je také zavedena knihovna Storybook, která umožňuje snadné prohlížení, dokumentaci a testování jednotlivých komponentů.

Celková struktura komponentů je přehledná, nicméně stojí za úvahu zdokonalit tuto strukturu vytvořením samostatného systému komponentů, který by byl oddělen od aplikace a to hlavně z následujících důvodů.

Hlavním důvodem pro vytvoření samostatné knihovny komponentů je fakt, že růstem projektu je třeba zachovat konzistenci vzhledu značky a uživatelského rozhraní napříč různými částmi projektu, kterými jsou kromě této aplikace i například webové stránky a vzdělávací a marketingové materiály. Jelikož projekt v rámci marketingu využívá videa a materiály, která jsou také vytvářena pomocí React komponentů, začíná být centrální systém komponentů nutný.

Díky vytvoření samostatného design systému by bylo možné izolovat základní komponenty a jejich styly od zbytku aplikace. To by umožnilo snadnější návrh, verzování a údržbu designu celé aplikace. Navíc by se zajistila konzistence vzhledu a funkčnosti komponentů napříč všemi částmi projektu.

1.2.1.2 Kvalita kódu

Při analýze jsem našel několik příležitostí ke zlepšení celkové kvality kódu. V průběhu let používané knihovny a nástroje prošly aktualizacemi na nové verze, které nabízejí nové funkce a možnosti. Jejich aktualizace by mohla přispět ke zvýšení kvality kódu, bezpečnosti, výkonu a celkové udržitelnosti celé aplikace.

Společně s knihovnami by bylo vhodné aktualizovat konvence a pravidla pro knihovny ESLint a Prettier a provést refaktoring kódu tak, aby odpovídal novým pravidlům.

Nakonec by bylo vhodné zvážit dockerizaci projektu, která by mohla přispět ke zjednodušení vývoje a zajištění konzistence vývojových prostředí.

1.2.1.3 Zavedení umělé inteligence pro vývoj

V průběhu posledních let došlo k výraznému rozvoji nástrojů využívajících umělou inteligenci k vývoji softwaru. Jelikož aplikace vznikala v době, kdy tyto nástroje nebyly zdaleka tak rozšířené, nejsou v aplikaci vůbec zavedeny. Proto by bylo vhodné tyto nástroje zavést do projektu tak, aby se zefektivnil celkový vývoj aplikace.

1.3 Analýza forem gamifikace

Zde bude provedena analýza resp. rešerše forem gamifikace, aby se rozhodlo, které způsoby gamifikace budou v aplikaci později použity.

1.4 Analýza požadavků

Na základě předchozí analýzy existujícího řešení jsem identifikoval následující funkční a nefunkční požadavky.

1.4.1 Funkční požadavky

V rámci analýzy funkčních požadavků se budu zaměřovat zejména na nové funkcionality, které by bylo vhodné do aplikace přidat. Jelikož jsem v rámci předchozí analýzy zjistil, že aplikace obsahuje řadu funkcí, které nejsou pro uživatele tak podstatné a zbytečně komplikují celý systém, budu klást důraz na to, aby požadavky odpovídaly skutečným potřebám uživatelů a aby nezaváděly do systému zbytečnou komplexitu. Cílem je se zaměřit na užitečnost a kvalitu jednotlivých funkcí, nikoliv na jejich kvantitu.

V kapitole návrhu se pak budu věnovat podrobnému popsání případů užití, které budou jednotlivé funkce přesněji definovat.

1.4.1.1 FP-1 Úvodní stránka aplikace

Aplikace by měla mít úvodní stránku, která bude zobrazena, když uživatel otevře aplikaci a není přihlášen. Tato stránka by měla upoutat pozornost uživatele a umožnit mu vybrat si, jestli se chce přihlásit nebo registrovat.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina aplikací má kromě stánky pro přihlášení a registraci i úvodní stránku s poutavou grafikou či textem, který prezentuje hlavní přínosy aplikace pro uživatele.

1.4.1.2 FP-2 Stránka s přehledem kurzu

Každý kurz v aplikaci by měl mít vlastní stránku s jeho popisem a přehledem lekcí, které jsou v kurzu obsaženy. Uživatel by měl mít možnost se do kurzu přihlásit nebo se z něj odhlásit. Dále by měl uživatel mít možnost u kurzu zvolit, zda se ho chce momentálně učit nebo ne. Na základě této volby by aplikace měla uživateli zobrazovat cvičení při učení.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde ve většině aplikací mají kurzy vlastní stránku.

1.4.1.3 FP-3 Prohlížení a doporučování kurzů

Uživatel by měl mít v aplikaci možnost zobrazit přehled jednotlivých kurzů a jednoduše prohledávat dostupné kurzy. U každého kurzu by měl mít možnost se přesunout na stránku daného kurzu.

Součástí prohlížení kurzů by měla být sekce s doporučenými kurzy. Tato doporučení by měla být založena jednak na úvodním dotazníku uživatele a jednak na kurzech, které si uživatel sám zapsal.

1.4.1.4 FP-4 Správa zapsaných kurzů

Uživatel by měl mít možnost si zobrazit přehled zapsaných kurzů. U každého kurzu by měl uživatel vidět jeho pokrok a úroveň v rámci daného kurzu.

Dále by u každého kurzu mělo být zobrazeno, v jakém režimu se daný kurz nachází. Režimy jsou popsány v požadavku FP-5 Učení se napříč kurzy.

Uživatel by měl mít také možnost se z přehledu kurzů přesunout na stránku daného kurzu.

1.4.1.5 FP-5 Nastavení cílové úrovně kurzu

Aplikace by měla umožnit uživateli si nastavit cílovou úroveň kurzu, tedy úroveň, které chce v uživateli daném kurzu dosáhnout. Po dosažení této úrovně by měl být kurz přepnut do režimu, v němž se uživateli bude při učení zobrazovat pouze látka k zopakování a žádné nové lekce. Uživatel si tak bude moci u každého kurzu nastavit, jaké úrovně chce dosáhnout, což mu může usnadnit učení, pokud má v aplikaci zapsaných více kurzů.

Možnost nastavení cílové úrovně by měla být k dispozici jednak při zápisu kurzu a jednak na stránce nastavení kurzu, kterou bude třeba v rámci tohoto požadavku také implementovat.

Pokud uživatel dosáhne cílové úrovně daného kurzu, mělo by se mu zobrazit oznámení, že v daném kurzu dosáhnul svého cíle a že bude kurz přepnut do režimu, v němž si uživatel bude pouze opakovat danou látku. Dále by se mu měla zobrazit informace, že režim kurzu může kdykoliv změnit v nastavení.

1.4.1.6 FP-4 Kariérní cesty

Aplikace by kromě kurzů měla nabízet tzv. kariérní cesty, které sdružují jednotlivé kurzy do skupin podle určitého tématu. Každá kariérní cesta reprezentuje určitou profesi. Každá kariérní cesta by měla mít vlastní stránku s popisem a přehledem kurzů, které jsou součástí dané kariérní cesty.

Uživatel by měl mít možnost si kariérní cestu zapsat a také mít možnost se od ní odhlásit.

Dále by měl mít uživatel možnosti si zvolit, zda se chce danou cestu momentálně učit nebo ne. Na základě této volby by aplikace měla uživateli zobrazovat cvičení při učení.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina analyzovaných aplikací nabízí určitou formu kariérních cest, díky kterým se uživatel může učit témata týkající se konkrétní profese.

1.4.1.7 FP-5 Hlavní stránka kurzu

Stávající aplikace zobrazuje na hlavní stránce v kurzu lekce daného kurzu na tzv. mapě učení. Na ní jsou lekce vyobrazeny jako body na čáře připomínající cestu, po které se uživatel při postupování kurzem pohybuje.

Tato mapa sice může zachytit svým vzhledem pozornost uživatele, nicméně má několik zásadních nevýhod z hlediska použitelnosti. Lekce jsou na mapě reprezentovány pouze ikonou a zkráceným názvem. Kvůli tomu může být pro uživatele obtížné na první pohled poznat, co je obsahem dané lekce. Dále, pokud se uživatel snaží najít konkrétní lekci v aplikaci, může to pro něj být velice obtížné, pokud mapa učení obsahuje větší množství lekcí.

Z těchto důvodů je třeba do aplikace upravit hlavní stránku kurzu tak, aby umožňovala uživateli lépe se orientovat v kurzu, jednodušeji procházet jednotlivé lekce a jednodušeji najít konkrétní lekci.

1.4.1.8 FP-5 Studijní plán

Uživatel by měl mít možnost spustit učení, které bude obsahovat vybranou látku ze všech kurzů. Aplikace bude vybírat látku podle toho, jakou látku se v poslední době učil a v jakém režimu se dané kurzy nachází.

Každý kurz se bude moci nacházet v následujících režimech učení:

- **Zapnutý** – uživateli bude aplikace zobrazovat z daného kurzu novou látku k učení i látku k zopakování
- **Pouze opakování** – uživateli bude aplikace zobrazovat pouze látku k zopakování z daného kurzu
- **Vypnutý** – aplikace nebude uživateli zobrazovat žádnou látku z daného kurzu

1.4.1.9 FP-6 Cvičení pro výuku softwarového inženýrství

Jelikož se aplikace bude zaměřovat na výuku softwarového inženýrství, měla by obsahovat cvičení na toto téma, která se budou uživateli zobrazovat při učení.

Konkrétně by aplikace měla obsahovat následující cvičení:

- Cvičení 1
- Cvičení 2
- Cvičení 3

1.4.1.10 FP-7 Nová struktura učení

Učení by mělo být strukturováno tak, aby uživateli byla jednak po malých krocích vysvětlena probíraná látka a jednak aby si uživatel mohl danou látku procvičit. Při procvičování látky by měla aplikace sbírat data o tom, jak uživatel danému tématu rozumí. Tento způsob výuky je inspirován analyzovanými aplikacemi Mimo a Duolingo, které podobnou formu výuky využívají.

Při učení by aplikace měla uživateli vysvětlovat látku a zadávat cvičení pomocí audio nahrávky, která bude doplněna o další komponenty, které pomohou uživateli lépe porozumět dané látce. Těmito komponenty mohou být například texty, ukázky kódu, tabulky, obrázky nebo vizualizace. Díky tomu bude aplikace kombinovat přístup konkurenční aplikace Mimo, která využívá různé komponenty pro vysvětlení látky, a přístup konkurenční aplikace Scrimba, v níž je látka vyučována pomocí interaktivního prostředí s audio nahrávkou vysvětlující danou látku.

Aplikace by měla brát v potaz situaci, kdy uživatel nebude moci poslouchat audio a měla by uživateli umožnit se učit i bez něj.

Tato struktura učení se zásadně liší od struktury učení v původní aplikaci, kde probíraná látka nebyla uživateli při učení vysvětlena a učení nebylo doplněno o audio nahrávku vysvětlující danou látku.

Při řešení tohoto požadavku je třeba také brát v potaz výsledky uživatelského testování stávajícího řešení, které bylo provedené v rámci mé bakalářské práce. Výsledky tohoto testování ukázaly, že aplikace nedává uživateli dostatečně jasnou zpětnou vazbu o tom, zda-li odpověděl při plnění cvičení správně nebo špatně. To bude třeba zohlednit při návrhu a implementaci nového způsobu učení.

1.4.1.11 FP-7 Chatbot

1.4.1.12 FP-7 Nahlašování problému při učení

Uživatel by měl mít při učení možnost u každého cvičení nebo vysvětlení látky nahlásit problém, který při dané aktivitě nastal. Při nahlašování by měl mít možnost zvolit o který typ problému z následujícího výběru se jedná.

- Uživatel považuje svou odpověď ve cvičení za správnou, i přes to, že ji aplikace označila jako špatnou.
- Uživatel považuje svou odpověď ve cvičení za špatnou, i přes to, že ji aplikace označila jako správnou.
- Zadání cvičení je pro uživatele matoucí nebo nejasné.
- Vysvětlení látky je pro uživatele matoucí nebo nejasné.
- Nastala jiná chyba. V tomto případě by měl uživatel mít možnost sám uvést, o jakou chybu se jedná.

Uživatelé s rolí korektora by měli kromě předchozích možností nahlášení problému, mít také k dispozici následující možnosti.

- Vysvětlení látky je příliš dlouhé nebo příliš krátké.
- Cvičení je příliš těžké nebo příliš snadné.

- Cvičení nedostatečně testuje probíraný koncept.
- Struktura lekce by měla být upravena. Tato možnost se využije například pokud v lekci není dostatek cvičení nebo vysvětlení látky.

Korektoři by také měli mít možnost u každé odpovědi detailněji popsat vlastními slovy daný problém.

Nahlášení problému od uživatelů s rolí korektora by mělo být označeno tak, aby bylo možné jej rozlišit od nahlášení problému běžných uživatelů. Role korektora bude nastavována uživatelům mimo frontend této aplikace. Tuto roli využijí zejména lidé zodpovědní za tvorbu a korekci jednotlivých kurzů.

1.4.1.13 FP-8 Statistika o učení

Aplikace by měla při učení uživatele nově sbírat data o tom, jak dlouho uživatel prováděl jednotlivá cvičení nebo procházel vysvětlení látky. Tato data by měla být využita k tomu, aby se na konci učení uživateli zobrazila informace, jak dlouho se učil.

Dále by měla být tato data odeslána do backendové části aplikace, kde budou následně zpracována a použita pro úpravu odhadů časové náročnosti jednotlivých cvičení. Touto funkcí backendové části aplikace se zabývá kolega Bc. Jakub Vondráček v jeho diplomové práci.

1.4.1.14 FP-8 Stav energie

Aplikace by měla uživateli zobrazovat jeho stav energie, který je reprezentovaný body energie. Učením se budou body energie snižovat. Pokud uživatel všechny body energie spotřebuje, nebude mu umožněno se dále učit. Body energie se budou v průběhu času obnovovat. Uživatelé s premium účtem budou mít neomezené množství energie, tedy učení nebude body energie snižovat.

Tento požadavek je inspirován analyzovanou aplikací Duolingo, která podobnou funkci nabízí. Tato funkce slouží primárně k motivaci uživatele, aby se učil pravidelně každý den a dále také k tomu, aby byl uživatel motivován si zakoupit premium účet.

1.4.1.15 FP-9 Registrace a přihlášení pomocí účtu Google

Uživatel by měl mít možnost se registrovat a přihlásit do aplikace pomocí účtu Google.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina konkurenčních aplikací tuto možnost nabízí.

1.4.1.16 FP-10 Nový úvodní dotazník a doporučování kurzů

Aplikace by měla obsahovat úvodní dotazník zaměřený na získání informací o uživateli. Tyto informace by se měly týkat zejména cílů uživatele a jeho

zkušeností s programováním. Na základě dotazníku by měla aplikace nabídnout uživateli několik kurzů, které odpovídají jeho cílům a zkušenostem.

Tato funkce je inspirována konkurenční aplikací Code Academy, která využívá úvodní dotazník pro doporučování kurzů uživateli.

1.4.1.17 FP-11 Zpřehlednění navigace v aplikaci

Aplikace by měla poskytovat uživateli přehlednější a jednodušší způsob navigace mezi jednotlivými stránkami. Z výsledků uživatelského testování v mé bakalářské práci, zabývající se stávající aplikací, vyplynulo, že mají uživatelé problém s navigací mezi jednotlivými stránkami aplikace, zejména mezi jednotlivými úrovněmi mapy učení v daném kurzu. Dále také z důvodu přidání nových stránek do aplikace v rámci této práce, bude třeba zajistit, aby navigační prvky v aplikaci byly pro uživatele přehledné a snadné na používání.

Mezi tyto prvky patří zejména:

- Hlavní navigační lišta
- Boční navigační panel
- Stránka přepínání mezi jednotlivými kurzy

1.4.1.18 FP-12 Tmavý režim

Rozhraní aplikace by mělo být dostupné ve dvou režimech, ve světlém a tmavém. Uživatel by měl mít možnost v nastavení zvolit, zda chce používat světlý režim, tmavý režim, nebo režim dle systémového nastavení. Rozhraní aplikace by se pak mělo zobrazovat uživateli v tomto režimu.

1.4.1.19 FP-12 Push Notifikace

Aplikace by měla být schopna uživateli posílat push notifikace. Tyto notifikace by měly uživatele upozorňovat v následujících situacích:

- Pokud si uživatel nastavil každodenní připomenutí učení a ještě se v daný den neučil.
- Pokud se uživatel delší dobu v aplikaci nic neučil.
- Pokud uživateli končí předplatné aplikace a ještě ho neobnovil.

V rámci této práce se budu zabývat pouze zprovozněním zobrazování push notifikací uživateli ve frontendové části aplikace. Podrobným fungováním odesílání push notifikací se bude zabývat kolega Bc. Jakub Vondráček jeho diplomové práci, která se zabývá backendovou částí této aplikace.

1.4.1.20 FP-13 Připomínání učení

Uživatel by měl mít možnost si v aplikaci nastavit připomenutí, že se má v určitý čas učit. Aplikace by pak měla uživateli posílat push notifikace, které ho na učení upozorní, pokud se ještě v daný den neučil. Tato funkce je inspirována konkurenčními aplikacemi Mimo a Duolingo, které umožňují uživateli si nastavit každodenní připomenutí učení.

Dále by aplikace měla uživateli umožnit zapnout "chytré připomínání". Pokud uživatel tuto funkci zapne, nebude mu aplikace připomínat učení podle nastaveného času, ale na základě předchozího používání aplikace. Tato funkce je inspirována aplikací Duolingo, která podobnou funkci nabízí.

1.4.1.21 FP-14 Systém zobrazování reklam

Ve stávající aplikaci se reklamy zobrazují pouze po úspěšném dokončení učení a to pouze tzv. bannerové reklamy.

Nově by aplikace měla umožňovat zobrazování dalších typů reklam, konkrétně full screen reklam a ... (tohle ještě dovymyslím)

Dále by aplikace měla nově zobrazovat reklamy v těchto případech:

- Po skončení učení, ať už po úspěšném dokončení nebo po předčasném ukončení učení uživatelem.
- Pokud chce uživatel na účtu doplnit body energie.

Tento požadavek je inspirován analýzou konkurenčních aplikací, kde většina aplikací zobrazuje reklamy v průběhu používání aplikace.

1.4.1.22 FP-15 Premium systém

1.4.1.23 FP-16 Přizpůsobení avatara uživatele

Uživatel by měl možnost si přizpůsobit svého avatara, neboli postavu na profilovém obrázku, pomocí položek zakoupených v obchodě aplikace za virtuální měnu. Pro naplnění tohoto požadavku bude třeba upravit stránku obchodu tak, aby umožňovala přehledné prohlížení položek napříč více kategoriemi. Dále bude třeba upravit vzhled profilové stránky, aby byl profilový obrázek uživatele viditelnější.

Aplikace by měla nabízet přizpůsobení avatara uživatele pomocí následujících položek:

- Barva pleti
- Velikost těla
- Obličej
- Barva očí

- Vlasy
- Barva vlasů
- Doplnky, jako například brýle, vrásky, náušnice
- Barva brýlí
- Vousy
- Barva vousů
- Pokrývka hlavy
- Oblečení
- Barva oblečení
- Barvu pozadí profilového obrázku

Tento požadavek vychází zejména z analýzy forem gamifikace a také analýzy konkurenční aplikace Duolingo, která podobnou funkci přizpůsobení si avatara uživatele nabízí.

1.4.1.24 FP-17 Rozšíření obchodu a odemykání položek

V aplikaci již existuje stránka obchodu, v němž si uživatel může zakoupit pomocí virtuální měny profilové obrázky.

Vzhledem k novým požadavkům aplikace je třeba tento obchod rozšířit tak, aby bylo možné kupovat i další položky, které jsou popsány v požadavku FP-16 Přizpůsobení avatara uživatele.

Dále by v obchodu měla být zavedena nová funkce odemykání položek. Některé položky by měly být dostupné ke koupi pouze pokud uživatel dosáhl určitého ocenění v aplikaci. Do té doby by se položky měly uživateli zobrazovat jako zamčené.

U zamknutých položek by měl uživatel mít možnost si zobrazit informace o tom, co musí splnit, aby danou položku odemknul.

1.4.1.25 FP-18 Profilové odznaky

Uživatel by měl mít možnost za určité aktivity v aplikaci získat odznaky, které reprezentují jeho úspěchy. Na profilu uživatele by se pak měl zobrazovat zkrácený seznam těchto odznaků s možností přesunutí se na stránku všech odznaků daného uživatele. Aplikace by měla také umožnit uživatelům si zobrazit podrobnější informace o jednotlivých odznacích, jako například název odznaku nebo jakým způsobem byl získán.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurenční aplikace Duolingo, která tyto odznaky využívá, a dále z analýzy forem gamifikace.

1.4.1.26 FP-18 Uživatelský profil

V aplikaci se již nachází stránka s uživatelským profilem, která obsahuje základní informace o daném uživateli. Po zavedení nových funkcí do aplikace je třeba tuto stránku aktualizovat tak, aby kromě již zobrazovaných informací o uživateli přehledně zobrazovala i následující informace.

- Avatar uživatele, popsáný v požadavku FP-16 Přizpůsobení avatara uživatele.
- Liga, ve které se uživatel nachází. Popis lig je popsán v požadavku FP-19 Liga učení.
- Odznaky, které jsou podrobněji popsány v požadavku FP-18 Profilové odznaky.
- Kurzy, které má uživatel zapsané a přehled, jaké úrovně v nich uživatel dosáhl.

1.4.1.27 FP-18 Zmrazení streaku

Aplikace uživateli zobrazuje tzv. streak, neboli skóre, které reprezentuje počet dní v řadě, v nichž uživatel splnil alespoň jedno učení.

Uživatel by nově měl mít v obchodě s virtuální měnou možnost si zakoupit do zásoby několik položek tzv. zmrazení streaku.

Pokud uživatel bude mít zakoupenou jednu nebo více těchto položek, a nesplní daný den žádné cvičení, jeho streak se tím nezruší a jedna tato položka se spotřebuje. Díky tomu bude uživatel moci zachovat svůj streak i když některý den například zapomene se učit.

1.4.1.28 FP-18 Oznámení o změně stavu streaku

Pokud uživatel dokončí učení a jeho streak se zvýší na novou významnou hranici, například 100 dní, měla by mu aplikace zobrazit oznámení o dosažení této hranice.

Dále pokud uživatel ztratí streak, tedy je mu resetován na 0 dní, měla by mu tuto informaci aplikace oznámit po otevření aplikace.

1.4.1.29 FP-19 Liga učení

V aplikaci by měly být zavedeny tzv. ligy učení, které by měly fungovat následujícím způsobem. Začátkem každého týdne by měl být každý uživatel zařazen do skupiny s omezeným počtem uživatelů, kteří se nachází ve stejné lize, tedy získali předchozí týden podobné množství bodů XP. Tato skupina je reprezentována žebříčkem uživatelů, který je seřazen podle počtu XP, které získali v momentálním týdnu.

Na konci každého týdne by měl být uživatel přesunut do vyšší ligy, pokud se nacházel v žebříčku uživatelů na prvních několika pozicích. Pokud se uživatel nacházel v žebříčku na posledních několika pozicích, měl by být přesunut do nižší ligy. Pokud se uživatel nacházel v žebříčku mezi těmito pozicemi, měl by zůstat v aktuální lize.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurenčních řešení, zejména z analýzy aplikací Mimo a Duolingo, v nichž jsou podobné ligy implementovány.

1.4.1.30 FP-19 Truhla s odměnou

Po dokončení učení by uživateli měla být zobrazena stránka s truhlou, kterou bude moci uživatel otevřít. Po otevření truhly by měl uživatel získat náhodné množství virtuální měny, jako odměnu za jeho učení. Uživateli by následně mělo být nabídnuto, že může získat dvojnásobek této odměny, pokud shlédne reklamu.

Tento požadavek vychází z analýzy gamifikace a analýzy konkurenční aplikace Duolingo, která tuto funkci nabízí.

1.4.1.31 FP-19 Denní výzvy

Aplikace by měla uživateli každý den zobrazit několik denních výzev, které uživatel může splnit pro získání truhly s odměnou (vizte požadavek FP-19 Truhla s odměnou). Tyto výzvy mají za cíl motivovat uživatele, aby se učil nad rámec jeho základního učení, aby vyzkoušel různé funkce aplikace, a aby si rozšířil svoje znalosti napříč různými kurzy a nejen v kurzech, které má zapsané.

V aplikaci by měly být následující typy denních výzev:

- Naučení se určitého počtu nových lekcí
- Získání určitého počtu bodů XP
- Učení se po určitý čas
- Naučení se jedné lekce z určitého kurzu
- Použití určité funkce aplikace, jako například učení se pomocí učení se napříč kurzy (vizte požadavek FP-5 Učení se napříč kurzy) nebo přizpůsobení avatara uživatele (vizte požadavek FP-16 Přizpůsobení avatara uživatele)

1.4.1.32 FP-8 Platební systém

1.4.2 Nefunkční požadavky

1.4.2.1 NP-1 Vytvoření design systému

V rámci práce by měla být vytvořena samostatná knihovna komponentů, která bude využívána napříč celou aplikací a dalšími částmi projektu. Tato

knihovna by měla stavět na již existujících komponentech a měla by být navržena tak, aby umožňovala snadné přidávání nových komponentů a jejich údržbu. Knihovna by měla využívat již zavedené technologie, tedy knihovny React, TypeScript, Storybook a Material UI.

1.4.2.2 NP-2 Aktualizace kódu

V kódu aplikace by měly být provedeny následující změny se záměrem zvýšit jeho kvalitu a udržitelnost a zjednodušit vývoj:

- Aktualizace používaných knihoven, nástrojů a jejich konfigurací.
- Aktualizace používaných formaterů a linterů.
- Dockerizace frontendové části aplikace.
- Zavedení pravidel a konvencí pro nástroje, které využívají umělou inteligenci pro generaci kódu, dokumentačních komentářů a testů, s cílem podpoření vývoje aplikace a zvýšení efektivity práce.
- Odstranění existujícího mocku API, místo kterého by měla aplikace využívat testovací prostředí poskytované backendovou částí aplikace.

Tento požadavek byl vytvořen na základě výstupů analýzy existujícího řešení.

1.4.2.3 NP-4 Zavedení automatizovaných testů

Do frontendové části aplikace by měly být zavedeny automatizované testy s cílem zajištění správného fungování aplikace a zvýšení její stability. Automatizované testy by se měly zaměřit na klíčové části aplikace, kterými jsou proces učení, registrace a přihlášení uživatele, výběr a zápis kurzů, a kupování předplatného.

Tento požadavek vychází jednak z analýzy existujícího řešení a jednak z návrhu úprav do budoucna v mé bakalářské práci zabývající se zmíněným řešením.

1.4.2.4 NP-5 Odstranění přebytečných funkcí

Jelikož se aplikace bude zaměřovat na výuku softwarového inženýrství, bude třeba odstranit funkce týkající se původní domény výuky jazyků. Mezi tyto funkce patří následující.

- Vyhledávání slovíček
- Přidávání slovíček do seznamu oblíbených slovíček

- Cvičení zaměřená na výuku jazyků a která nejsou využitelná pro výuku softwarového inženýrství
- Rozdělení typů lekcí dle aspektu výuky jazyků, například gramatické lekce, lekce slovní zásoby apod.
- Stránka slovíčka
- Výběr preferovaných témat kurzu. Tato funkce v původní aplikaci sloužila jako způsob přeskocení skupin lekcí slovíček, které se netýkaly zájmů a cílů uživatele. Uživatel tak například mohl vypnutím tématu "Příroda a životní prostředí" jednoduše ze svého učení vyřadit všechny lekce týkající se tohoto tématu. V nové aplikaci ovšem bude struktura kurzů a domény změněna natolik, že tato funkce již nebude relevantní a její ponechání by mohlo mít za následek značné navýšení complexity celého systému.
- Přidávání lekcí do seznamu oblíbených lekcí. Žádná z analyzovaných aplikací tuto funkci nenabízí. Tato funkce měla sloužit jako jednoduchý způsob, jak uživatel mohl
- Vytváření vlastních lekcí slovíček. Původní aplikace umožňovala uživatelům seskupovat slovíčka v aplikaci do vlastních lekcí. Tato funkce již není relevantní z důvodu nové domény a struktury kurzů.

1.4.2.5 NP-6 Změna datového modelu

1.4.2.6 NP-7 Automaticky generované třídy API

V rámci kódu frontendu by měly být automaticky generovány třídy reprezentující backendové API na základě openapi specifikace poskytované backendovou částí aplikace.

Požadavek vychází z analýzy existujícího řešení. Jeho cílem je zjednodušení implementace a zajištění konzistence mezi frontendovou a backendovou částí aplikace.

1.4.2.7 NP-8 Animace a mikro interakce

1.4.2.8 NP-8 Vytváření a nasazování PWA

1.4.2.9 NP-9 Sběr statistik o uživatelském chování

1.4.2.10 NP-10 Migrace Figma návrhu na MUI design systém



Kapitola 2

Návrh

2.1 Návrh uživatelského rozhraní

2.1.1 Animace a mikro interakce

Implementace

3.1 Postup při realizaci projektu

3.1.1 Příprava implementace

3.1.1.1 Aktualizace konvencí a linterů

Na začátku přípravy implementace jsem se zaměřil na zavedení nových konvencí a linterů s cílem zvýšit kvalitu kódu a zajistit jeho konzistenci napříč celým projektem. V projektu byly již zavedeny knihovny ESLint a Prettier, nicméně jejich konfigurace byla zastaralá a neodpovídala současným standardům. Proto jsem aktualizoval obě knihovny, jejich konfigurace a zavedl jsem nové konvence a pravidla pro psaní kódu. Po zavedení těchto změn jsem provedl refaktoring stávajícího kódu, aby odpovídal novým pravidlům.

3.1.1.2 Dockerizace

Následně jsem provedl dockerizaci vývojového prostředí, která do té doby nebyla v aplikaci zavedena. Cílem bylo zajistit, aby veškerý vývoj probíhal v konzistentním prostředí a aby se zjednodušilo nastavování aplikace a práce s jednotlivými příkazy, skripty a knihovnami.

3.1.1.3 Zavedení nástrojů umělé inteligence

3.1.1.4 Refaktoring zastaralých komponent

3.1.1.5 Design System

Po zavedení nových konvencí a linterů jsem se přesunul k vytvoření design systému. Protože aplikace již využívala knihovnu Material UI, rozhodl jsem se na této knihovně stavět a vytvořit na jejím základě samostatnou knihovnu komponentů s názvem Eduriam UI. Tato knihovna bude kromě této aplikace

využívána i v dalších částech projektu, jako jsou například webové stránky nebo další interní programy.

Knihovnu jsem vytvořil jako samostatný repozitář, který jsem následně vydal jako npm balíček ve službě GitHub Packages. Díky tomu je možné knihovnu snadno verzovat a distribuovat napříč různými částmi projektu. Tuto knihovnu jsem následně importoval do frontendové části aplikace, kde jsem provedl rozsáhlý refaktoring kódu frontendu, při kterém jsem přesunul komponenty do nově vytvořené knihovny a upravil jejich implementaci tak, aby odpovídala zavedeným konvencím.

V rámci knihovny Eduriam UI jsem použil jazyk TypeScript a knihovny React a Material UI. Dále jsem zavedl knihovnu Storybook, která umožňuje snadné prohlížení, dokumentaci a testování jednotlivých komponentů. Do knihovny jsem také zavedl nástroje Prettier a ESLint pro zajištění konzistentního formátování a zvýšení kvality kódu.

..... Kapitola 4

Testování

Závěr



Příloha A

Nějaká příloha

Sem přijde to, co nepatří do hlavní části.

Obsah příloh

/	
└─ readme.txt.....	stručný popis obsahu média
└─ exe.....	adresář se spustitelnou formou implementace
└─ src	
└─ impl.....	zdrojové kódy implementace
└─ thesis.....	zdrojová forma práce ve formátu $\text{\LaTeX}$
└─ text.....	text práce
└─ thesis.pdf.....	text práce ve formátu PDF